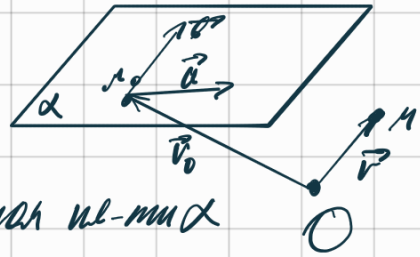


§ 5 Плоскость в пространстве

Уравнение плоскости - любое уравнение

по которому можно однозначно указать, принадлежит ли точка плоскости или нет



Опр. $\vec{a} \neq \vec{0}$ $\vec{a} \parallel \alpha$ наз. направляющий вектор пл-ти α

Опр. Пл-ть в у-ве функц. т. O (начало)

$\vec{r} = \vec{Ox}$ наз. радиус-вектор $\{x\}$ (по отношению к O)

Пл-ть известна если в-ры $\vec{a}(x)$ и $\vec{r}_0(x_0)$

$$M(\vec{r}) \in \alpha \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a} \text{ и } \vec{b} \text{ коллинеарны} \Leftrightarrow \exists \lambda, \mu: \vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$$

УРАВНЕНИЕ ПЛ-ТИ

Векторное Параметрическое Уравнение

Канон. $\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a} \text{ и } \vec{b} \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0$

Упр. Док-ть, что пл-ть прох. через 3 точки

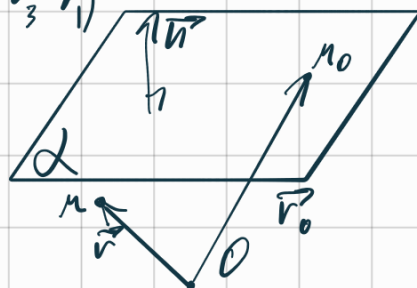
$A(x_1), B(x_2), C(x_3)$, не лежа на одной прямой задают ур-ние:

$$1^\circ \vec{r} = \vec{r}_1 + \lambda(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + \mu(\vec{r}_3 - \vec{r}_1)$$

$$2^\circ 0 = (x - x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_1)$$

Опр. $\vec{n} \neq \vec{0}$ $\vec{n} \perp \alpha$

называется нормальный вектор (нормалью) к α



$$M(\vec{r}) \in \alpha \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0) \perp \vec{n} \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \Leftrightarrow (\vec{r}, \vec{n}) = (\vec{r}_0, \vec{n})$$

$(\vec{r}, \vec{n}) = D$ нормальное уравнение плоскости $\underbrace{D}$

Зм. Док-то, что ПУ задает пл-ть α с нормалью $\vec{n}$, проходящую через $M_0(\vec{r}_0)$, где $\vec{r}_0 = \frac{D}{|\vec{n}|^2} \cdot \vec{n}$

Пусть в P_3 задано ОДСК $(0, \vec{e})$

$$M_0(x_0, y_0, z_0) \quad M(x, y, z) \quad \vec{a} = \vec{e} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \vec{e} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad \text{так что } \vec{a} \perp \alpha, \vec{b} \perp \alpha$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + \lambda a_1 + \mu b_1 \\ y = y_0 + \lambda a_2 + \mu b_2 \\ z = z_0 + \lambda a_3 + \mu b_3 \end{cases} \quad (\text{ПУ})$$

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ПЛ-ТИ

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Зм. Док-то, что если $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ и $C(x_3, y_3, z_3)$ не лежат на прямой, то уравнение (ABC) можно записать так:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

§6 Общее уравнение плоскости

ТЕОРЕМА 6.1 $\forall$ плоскость в P_3 можно задать задана в общем виде (в ОДСК)

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$L(x, y, z)$

$$A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

ТАК ВЕРНО.

Док-во: $\Rightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} (x - x_0) - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} (y - y_0) + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} (z - z_0) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0$$

$$A^2 + B^2 + C^2 \neq 0, \text{ т.к. иначе}$$

у-е задает все $\mathbb{R}^3$

$$\Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0 \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

$\forall D \quad A \neq 0$

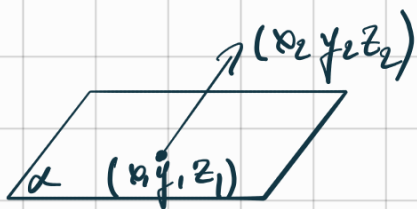
Пусть $P_0(-\frac{D}{A}, 0, 0)$ $\vec{a} = \vec{e} \begin{pmatrix} -B \\ A \\ 0 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \vec{e} \begin{pmatrix} -C \\ 0 \\ A \end{pmatrix}$

$\alpha: \begin{vmatrix} x + \frac{D}{A} & y & z \\ -B & A & 0 \\ -C & 0 & A \end{vmatrix} = (x + \frac{D}{A})A^2 + yAB + zAC = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow xA + yB + zC + D = 0$$

Зам 6.1 $\vec{a} = \vec{e} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ - направляющий вектор гл.пл-ти

$$L(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 = 0$$



$$(x_1, y_1, z_1) \in \alpha$$

$$\begin{aligned} a_1 &= x_2 - x_1 & x_2 &= a_1 + x_1 \\ a_2 &= y_2 - y_1 & y_2 &= a_2 + y_1 \\ a_3 &= z_2 - z_1 & z_2 &= a_3 + z_1 \end{aligned} \Rightarrow$$

$$\vec{a} \text{ н.в.} \Leftrightarrow (x_2, y_2, z_2) \in \alpha \Leftrightarrow Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0 \Leftrightarrow$$

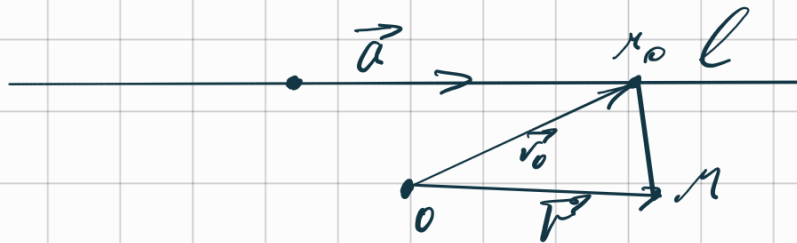
$$\Leftrightarrow Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 + (Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D) = 0$$

||
0

Оп. вектор $\vec{n}^* = \vec{e} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ наз. перпендикулярен к $\alpha: L(x, y, z) = 0$.

§7 Прямая на n -ти

Ом $\vec{a} \neq 0 \vec{a} \parallel \ell$ $\vec{a}$ - направляющий вектор ℓ

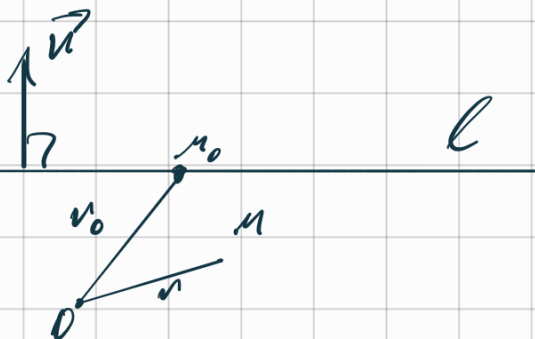


$$M(\vec{r}) = \ell \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0) \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$$

(ВПУ)

Векторное параметрическое уравнение

ВАЖНО,
ЧТО В ПЛОСКОСТИ



Ом. $\vec{n} \neq 0 \vec{n} \perp \ell$ ноз. нормальный вектор прямой

$$M(\vec{r}) \in \ell \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0) \perp \vec{n} \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\vec{r}, \vec{n}) = (\vec{r}_0, \vec{n}) \Leftrightarrow (\vec{r}, \vec{n}) = D(n) \quad \text{нормальное уравнение прямой на } n\text{-ти}$$

Ум. Док-ть, что КУ задает на n -ти прямую с нормалью $\vec{n}$ и прох. через $M_0(\vec{r}_0)$, где $\vec{r}_0 = \frac{D}{|\vec{n}|^2} \cdot \vec{n}$

Прямая на n -ти задана $(0, \vec{e})$ $M(x, y)$ $M_0(x_0, y_0)$ $\vec{a} = \vec{e} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

$$(ВПУ) \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} (ПУ)$$

$$a_1 \neq 0 \quad a_2 \neq 0$$

С учетом соглашения, всегда так $\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} \quad (КУ) \quad \text{каноническое уравнение}$

Соглашение: Прямая у дроби знаменатель равен 0, тогда ее числитель равен 0.

Упр. Пусть $A(x_1, y_1)$ $B(x_2, y_2)$

Дока-ть, что xy - уравн. прямой через A и B

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

Теорема 7.1 $\forall$ прямая на xy -пл. имеет форму уравнения вида $L(x, y) = Ax + By + C = 0$ $A^2 + B^2 + C^2 = 0$ и обратно, любое такое xy - уравн. на xy -пл. прямо

Дока-ть: КАК Теорема 6.1, ТОЛЬКО ПРОЦЕ

Упр. 7.2 $\vec{a} = \vec{e} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ - норм. вектор для $L(x, y) = 0 \Leftrightarrow Aa_1 + Ba_2 = 0$

Дока-ть: КАК упр. 6.2, ТОЛЬКО ПРОЦЕ

А-л: $\vec{a} = \vec{e} \begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix}$

Отм: $\vec{n}^* = \vec{e} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ - перпендикуляр



ВНУ: $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$

$M(r) \in l \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a} \Leftrightarrow [\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = 0 \Leftrightarrow [\vec{r}, \vec{a}] = [\vec{r}_0, \vec{a}] \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{r}, \vec{a}] = 0 \\ (\vec{a}, \vec{b}) = 0 \end{cases}$

В ОДК

$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + at \\ z = z_0 + at \end{cases} \quad (PY)$

$t = \frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3} \quad (6.1)$

с учетом совпадения

§8 Взаимное расположение прямых и плоскостей

Теорема 8.1 Пусть xy -пл. α_1 и α_2 : $L_1(x, y, z) = 0$ $L_2(x, y, z) = 0$ ТОГДА

$\begin{cases} \alpha_1 \parallel \alpha_2 \\ \alpha_1 = \alpha_2 \end{cases} \Leftrightarrow \vec{n}_1^* \parallel \vec{n}_2^*$

Теперь в пространстве

$$2^0 \quad \ell = \alpha_1 \cap \alpha_2 \text{ имеет } n \text{ вектов } \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

Док-во

$$1^0 \quad \vec{n}_1^* \parallel \vec{n}_2^* \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \\ C_1 \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \\ C_2 \end{pmatrix} \text{ пропорциональны} \Leftrightarrow \begin{matrix} \alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ \alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{matrix}$$

Если $D_2 \neq D_1$, то $\alpha_1 \parallel \alpha_2$ (система не имеет решений)

Если $D_2 = tD_1$, то $\alpha_1 = \alpha_2$

$$2^0 \quad \vec{n}_1^* \nparallel \vec{n}_2^* \Leftrightarrow \vec{a} \neq 0. \text{ Непосредственно проверяется}$$

$$\delta_1 = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \quad \delta_2 = -\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix} \quad \text{и} \quad \delta_3 = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \text{ удовл. условию:}$$

$$A_i \delta_1 + B_i \delta_2 + C_i \delta_3 = 0, \quad i = 1, 2$$

$$\text{По умб 6.1 } \vec{a} \parallel \alpha_1 \text{ и } \vec{a} \parallel \alpha_2 \Rightarrow \vec{a} \parallel \ell$$

Упр. Док-ть, что три нл-ти заданные плоскости у-зи имеют общую точку $\Leftrightarrow \vec{n}_1^*, \vec{n}_2^*, \vec{n}_3^*$ коллн